

5 novembro 2019

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem** apresentar os seus cálculos.

1. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) A característica da matriz A é: _____.

b) $A^2 - 2I_3 = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$.

c) A matriz A é equivalente por linhas à matriz $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$? _____.

d) O valor de x para o qual a matriz $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -6 \\ -2 & -1 & x \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix}$ é a inversa de A é: _____.

2. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) $\det A =$ _____.

b) O complemento algébrico do elemento 2 é: _____.

c) O elemento na posição $(2, 1)$ de A^{-1} é: _____.

d) Se $B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ é tal que $\det B = -\frac{1}{4}$, então $\det(-\frac{1}{2}ABA^T) - \det(AB)^{-1} =$ _____.

3. Seja $A \in \mathbb{R}^{5 \times 4}$ uma matriz em escada. Considere as seguintes afirmações:

a) O sistema $Ax = 0$ não pode ter solução única.

b) O sistema $A^T x = b$ nunca é possível e determinado, seja qual for $b \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$.

c) Se u e v são soluções do sistema homogéneo cuja matriz é A , então $2u + 3v$ também é solução desse sistema.

d) A última linha de A é nula.

As afirmações verdadeiras são: _____.

(continua no verso)

4. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & b & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

a) $\det A =$ _____.

b) A matriz A é invertível se e só se a _____ e b _____.

c) Para $a = 3$ e $b = 2$, a primeira coluna da matriz inversa de A é $\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$.

Grupo II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste, apresentando os seus cálculos.

1. Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ -2x + y + \alpha z = -2 \\ -x + 4z = \beta \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

a) Classifique-o, em função dos valores dos parâmetros α e β , quanto à existência e unicidade de solução.

b) No(s) caso(s) em que o sistema é indeterminado, indique duas das suas soluções.

c) Determine os valores de α e β para os quais o sistema admite $(1, 0, 1)$ como solução.

2. Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Mostre que:

a) $\alpha(A + A^T)$ é uma matriz simétrica, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$;

b) $\alpha(A - A^T)$ é uma matriz antissimétrica, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$;

c) A pode ser escrita, de forma única, como $A = S + T$, onde S é uma matriz simétrica e T é uma matriz antissimétrica.